



PRÉSENTATION ARS LA RÉUNION

Génome Réunion

Pour une médecine génomique
plus pertinente et plus équitable à
La Réunion

Mieux représenter la diversité réunionnaise pour mieux contextualiser
diagnostic, médicament et prévention.

Quatre temps

1	Un constat	Slides 3 → 8	Référentiels inégalement représentatifs	Diversité réunionnaise	Observation pilote (PCA)	Lissage involontaire
2	Une réponse	Slides 9 → 14	Compléter, pas remplacer	Écosystème génomique	Pipeline · Robustesse · Priorités du PRS	
3	Deux usages sanitaires	Slides 15 → 20	Diagnostic	Pharmacogénétique	Trajectoire de sécurisation thérapeutique	
4	Une gouvernance	Slides 21 → 25	Éthique & données	Répartition des rôles	Demande institutionnelle	

1

PARTIE 1

Une médecine égale, pas toujours également pertinente

Une même politique de santé peut reposer sur des connaissances qui ne représentent pas également toutes les populations.

LE CONSTAT

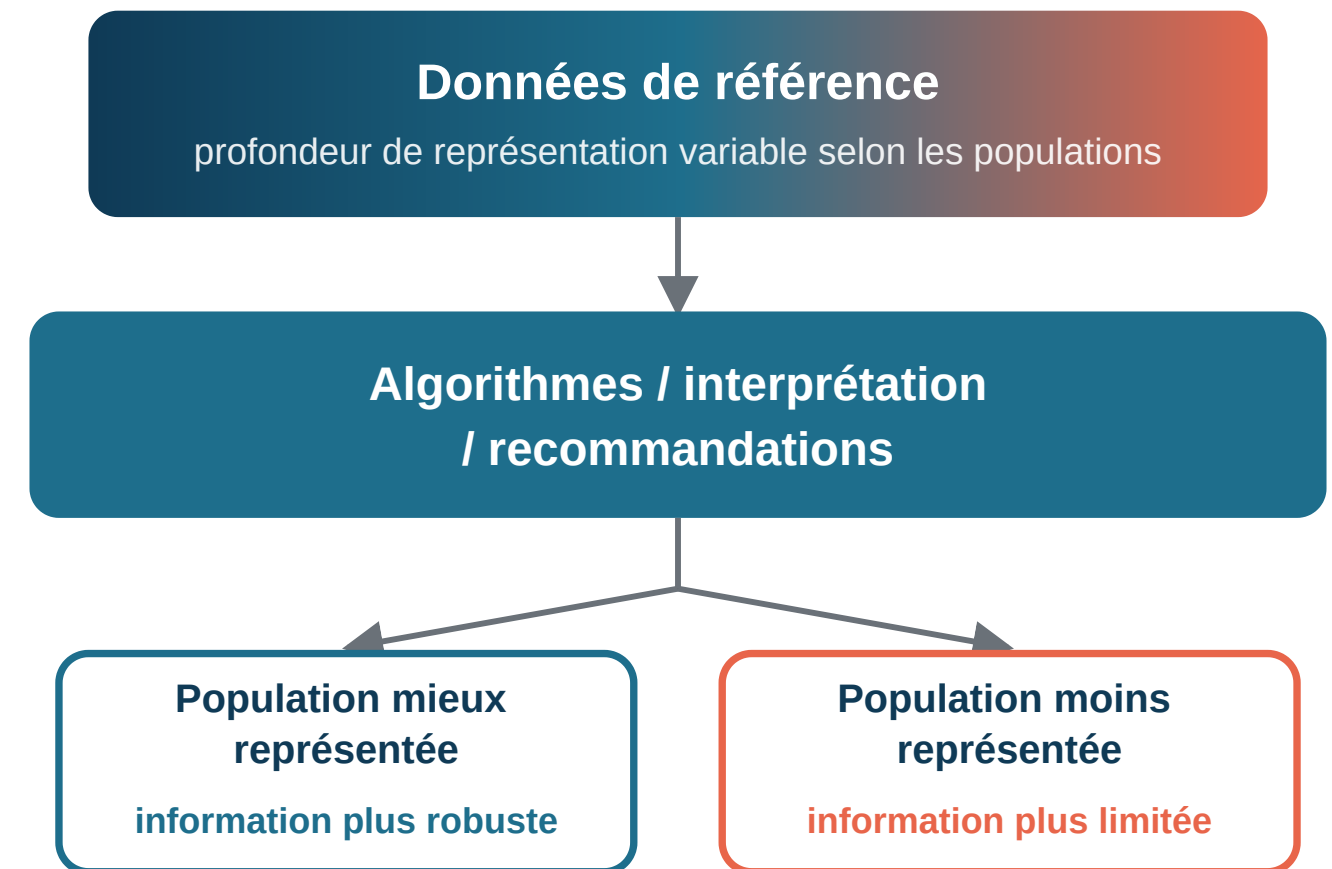
Une même médecine, mais des référentiels inégalement représentatifs

Les outils génomiques reposent sur des référentiels de population.

Ces référentiels représentent historiquement mieux certaines ascendances que d'autres.

Cette différence peut influencer certains usages cliniques.

L'égalité d'accès aux outils ne garantit pas toujours l'équité de pertinence.



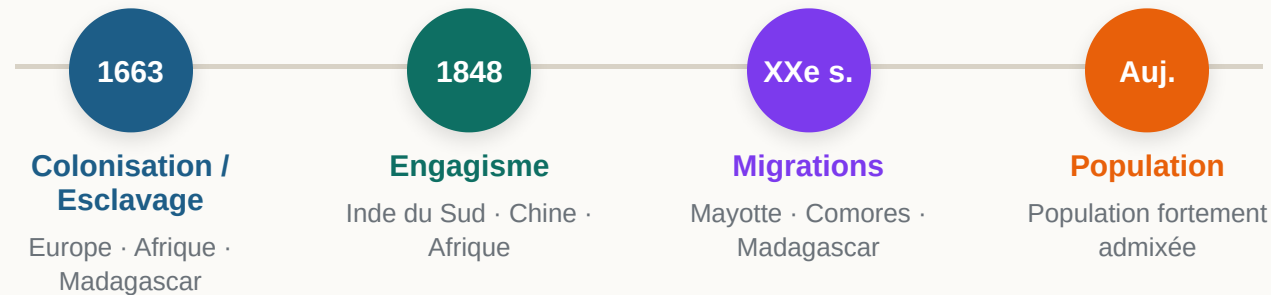
Popejoy & Fullerton, *Nature*, 2016 · Fatumo et al., *Nature Medicine*, 2022.

Une population façonnée par des apports récents et multiples

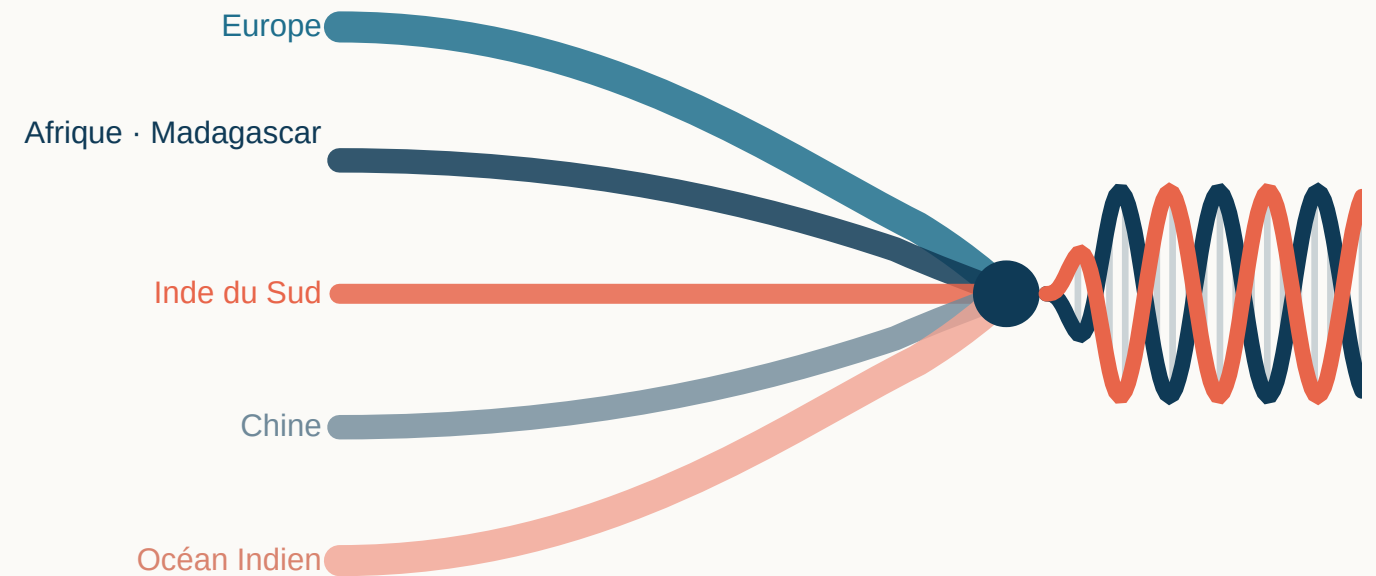
La population réunionnaise résulte d'une histoire démographique récente, marquée par des vagues successives de peuplement et par la rencontre de plusieurs origines dans un contexte insulaire.

Message clé

Admixture récente + insularité + effets fondateurs documentés dans certaines composantes + dérive + endogamie locale dans certains contextes



Une histoire de convergences



Des origines et des histoires diverses, mêlées au fil du peuplement de l'île, qui ont contribué à un patrimoine génétique aujourd'hui fortement admixé et à mieux documenter.

IL N'EXISTE PAS UN GÉNOME RÉUNIONNAIS

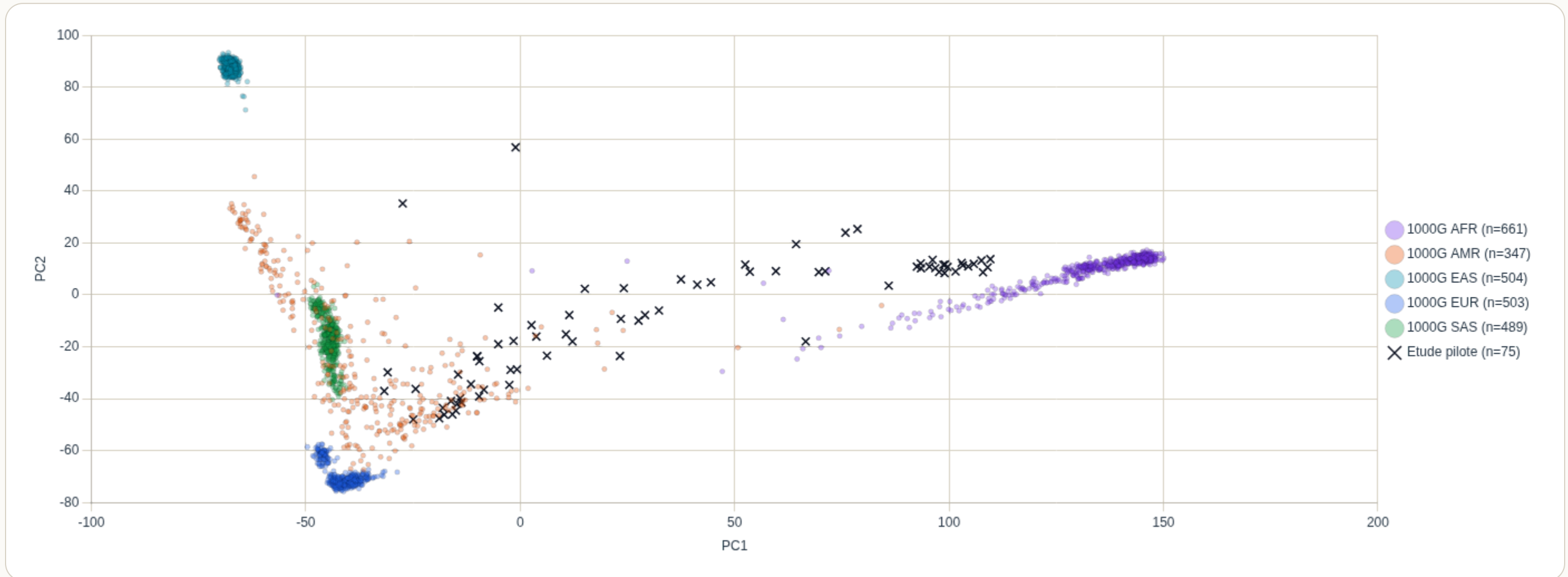
Il existe une diversité réunionnaise que la médecine génomique doit apprendre à mieux représenter.

Nous ne cherchons pas à définir une identité génétique réunionnaise. Nous cherchons à représenter un continuum de diversité. Les grandes catégories continentales de référence ne suffisent pas nécessairement à décrire la combinaison d'ascendances observée à La Réunion. L'observation pilote suit à la slide suivante.

OBSERVATION PILOTE

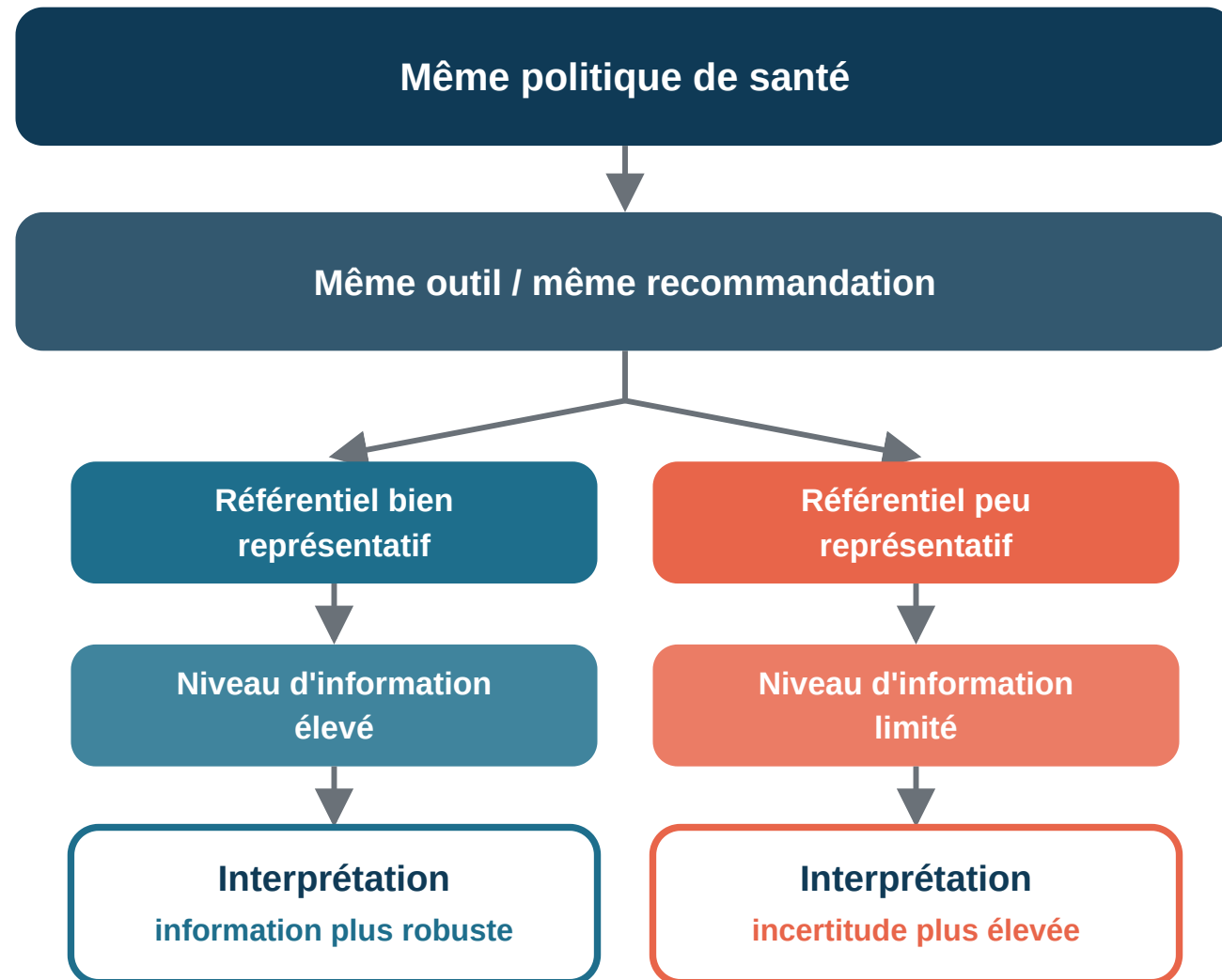
Une première observation locale : des positions compatibles avec un continuum d'admixture

Cohorte pilote projetée sur
1000 Genomes — **n ≈ 75**



Cette cohorte pilote ne décrit pas toute La Réunion. Elle montre des positions intermédiaires entre plusieurs populations de référence, compatibles avec une structure fortement admixée.

Quand l'égalité de traitement peut produire une inégalité de pertinence



Le diagnostic, le médicament ou le test peuvent être les mêmes ; le niveau d'information disponible pour les interpréter peut ne pas l'être.

Précaution essentielle

Il ne s'agit ni d'une discrimination volontaire ni d'une mauvaise politique de santé. Il s'agit d'un angle mort produit par l'état actuel des connaissances.

2

PARTIE 2

Une ressource locale, complémentaire

Ce que Génome Réunion construit, et ce qu'il ne remplace pas.

Compléter les référentiels, pas les remplacer



Génome Réunion ne remplace pas les grandes bases internationales : il les complète là où elles décrivent insuffisamment notre population.

Génome Réunion dans l'écosystème génomique



Complémentarité, jamais substitution.

De 2 500 participants à une référence génomique locale

2 500

Participants génotypés

Caractérisation de la diversité génétique de la population

350

Génomes séquencés (WGS)

Sélection raisonnée des génomes les plus informatifs

Ressource sanitaire

Base de fréquences locales — recalibrée sur les 2 500 participants

100 familles nucléaires, pour la reconstruction haplotypique — volet complémentaire, en parallèle du pipeline principal.

Représenter la diversité plutôt que multiplier les génomes redondants

Tirage aléatoire



Plusieurs individus très proches dans l'espace de diversité.

Sélection raisonnée



Meilleure couverture de l'espace génétique.

Une ressource ancrée dans le PRS 2023-2033, pas à côté

ANCRAGE DIRECT DANS LE PRS

PRIORITÉ 4 DU PRS ✓

Parcours de santé coordonnés et accessibles

Le PRS inclut explicitement l'amélioration du diagnostic et de la prise en charge des maladies rares.

APPORT DE GÉNOME RÉUNION

Ajouter une référence populationnelle locale susceptible de mieux contextualiser certains variants dans les parcours de diagnostic.

CONVERGENCES THÉMATIQUES

PRIORITÉ 5 DU PRS

Réduction des inégalités sociales et territoriales de santé

Convergence d'esprit : questionner les écarts de pertinence liés à la représentation des populations dans les outils génomiques.

PRIORITÉ 2 DU PRS

Prévention dans le quotidien des Réunionnais

Convergence : évaluer des usages pharmacogénétiques susceptibles de prévenir certains risques médicamenteux évitables.

PRIORITÉ 14 DU PRS

Le numérique au service de la santé

Convergence : construire une ressource génomique gouvernée et sécurisée, au service d'usages sanitaires futurs.

1 ancrage direct vérifié · 3 convergences thématiques présentées comme telles.

Génome Réunion ne demande pas d'ajouter une priorité au PRS : il propose d'outiller une action déjà inscrite et d'explorer trois convergences.

3

PARTIE 3

Diagnostic et pharmacogénétique

Deux démonstrateurs concrets, volontairement limités à deux pour rester démonstratifs plutôt qu'exhaustifs.

Ce variant est-il réellement rare, ou est-il simplement mal représenté dans les bases disponibles ?

Un généticien retrouve chez un patient un variant absent — ou très rare — des bases de données de contrôle disponibles.

Manrai et al., *New England Journal of Medicine*

Une donnée de plus pour interpréter, jamais pour décider seule

Variant trouvé chez le patient

**Référentiels
internationaux +
fréquence réunionnaise**

Génome Réunion

**Information
supplémentaire pour
l'interprétation**

Génome Réunion ne pose pas le diagnostic. Il apporte une donnée supplémentaire susceptible de réduire certaines incertitudes.

La diversité génétique peut modifier efficacité, toxicité et posologie



Génome Réunion ne remplace pas le test pharmacogénétique du patient. Il permet de mieux connaître le paysage pharmacogénétique de la population dans laquelle ce patient est pris en charge.

De la génomique à une stratégie de prévention ciblée

Fréquence du profil génétique × Exposition locale au médicament × Preuve & actionnabilité × Gravité du risque =
Priorité régionale

L'objectif n'est pas de tester tout le monde pour tout. L'objectif est d'identifier les quelques situations où la pharmacogénétique pourrait avoir le plus fort intérêt local.

Articulation sanitaire potentielle : ARS La Réunion · OMEDIT La Réunion

PREPARE / U-PGx

Dans l'étude PREPARE (essai pragmatique en cluster, 7 pays européens, n≈6 944), un panel pharmacogénétique de 12 gènes a été associé à une réduction de 30 % des effets indésirables médicamenteux cliniquement pertinents chez les patients porteurs d'une interaction gène-médicament actionnable — effet confirmé après correction d'un déséquilibre de recrutement entre les bras de l'étude. Transférabilité et intérêt médico-économique à La Réunion : à évaluer.

Une trajectoire possible vers la sécurisation thérapeutique

- 1 **Génome Réunion**
- 2 **Fréquences pharmacogénétiques locales**
- 3 **Priorisation gène-médicament**
- 4 **Études cliniques ciblées**
- 5 **Validation locale**
- 6 **Aide à la décision clinique**
- 7 **Prévention**

CAS D'USAGE FUTUR — PROSPECTIF

Médicament concerné → Information disponible ? → Alerte contextualisée →
Recommandation validée → Décision du médecin / pharmacien

Un éventuel outil régional d'aide à la décision ne serait envisagé qu'après validation locale et décision institutionnelle ; la décision thérapeutique resterait médicale.

4

PARTIE 4

Confiance, rôles, engagement

Les conditions de confiance, et ce que l'ARS peut rendre possible.

Une ressource sensible qui exige une gouvernance explicite

Participants

Information claire des participants, consentement et exercice des droits selon le cadre réglementaire retenu.

Données

Pseudonymisation, hébergement sécurisé et traçabilité des accès selon l'architecture retenue.

Accès

Gouvernance et règles d'accès à formaliser avant l'ouverture de la ressource.

Usage clinique

Séparation stricte entre recherche et diagnostic ; politique de retour individuel encadrée.

Population

Restitution collective et vigilance contre toute interprétation stigmatisante.

Ascendance génétique, identité culturelle et origine sociale ne sont pas des notions interchangeables.

Une articulation claire entre quatre acteurs

CHU

- Porteur scientifique et clinique du projet
- Recueil, hébergement et analyse des données génomiques
- Recherche et interprétation clinique

Région

- Leviers de financement des infrastructures et équipements
- Soutien à l'innovation et à l'attractivité territoriale
- Renforcement de la capacité de recherche locale

État & dispositifs nationaux

- Accès national au séquençage génomique clinique via AURAGEN / SeqOIA
- Stratégie et organisation nationales de médecine génomique (PFMG)
- Articulation avec les dispositifs et infrastructures nationaux

ARS

- Lecture sanitaire régionale et priorisation des besoins
- Veille sur l'équité d'accès et la prévention
- Articulation avec le PRS 2023-2033, l'OMEDIT et l'offre de soins



Gouvernance partagée du Génome Réunion

CONCLUSION

Faire de Génome Réunion une ressource sanitaire, pas seulement scientifique

Génome Réunion ne demande pas de créer une médecine spécifique à La Réunion. Il propose de produire la connaissance locale nécessaire pour que les progrès de la médecine génomique nationale bénéficient aux Réunionnais avec le même niveau de pertinence, de sécurité et d'équité.

DEMANDE INSTITUTIONNELLE

Ce que nous proposons aujourd'hui à l'ARS et à l'OMEDIT : co-construire avec le CHU une première étude de faisabilité pharmacogénétique régionale, afin d'identifier à partir des données locales et du niveau de preuve existant 2 à 3 couples gène–médicament prioritaires à évaluer à La Réunion.

Cette première étape, limitée et mesurable, permettrait d'instruire sur des données réelles l'intérêt d'un déploiement ultérieur en prévention et sécurisation thérapeutique.



Génome Réunion
RÉFÉRENTIEL GÉNOMIQUE

MERCI

Merci de votre attention

Représenter la diversité réunionnaise pour une médecine génomique plus pertinente et plus équitable — avec vous.

Laboratoire de Génétique, CHU de La Réunion
genome.reunion@chu-reunion.fr